Metric dimension of $Cn(1, 2, ..., n - d)$: exact values

Živa Hegler, Neža Zupančič, Sara Polajnar

5. november 2026

1 Osnovne definicije

V vseh nadaljnih definicijah predpostavimo, da imamo usmerjen graf $G = (V, E)$, kjer je V množica vseh vozlišč in E množica vseh usmerjenih povezav.

Definicija 1. Naj bodo $1 \leq a_1 < a_2 \ldots < a_k \leq n-1$ generatorji. Usmerjeni cirkulantni graf $C_n(a_1, \ldots, a_k)$ ima vozlišča $v_0, v_1, \ldots, v_{n-1}$ in usmerjene povezave $v_i v_{i+a_j}$ za $0 \leq i \leq n-1$ in $1 \leq j \leq k$, pri čemer indekse računamo po modulu n. V našem projektu smo obravnavale usmerjene cirkulantne grafe $C_n(1, 2, \ldots, n-d)$, kjer je n število vozlišč in $n-d$ število generatorjev.

Definicija 2. Naj bo $W = \{w_1, \ldots, w_z\} \subseteq V$ množica vozlišč. Za vsako vozlišče $v \in V$ definiramo vektor razdalj glede na množico W kot:

$$r(W|v) = (d(w_1, v), \ldots, d(w_z, v)),$$

kjer $d(w_i, v)$ označuje najkrajšo dolžino usmerjen poti med vozliščem w_i in vozliščem v. Množiva W je **razrešujoča množica**, če za vsaki različni vozlišči $u, v \in V$ velja:

$$r(W|u) \neq r(W|v)$$

Definicija 3. Metrična dimenzija grafa G je moč najmanjše razločevalne množice. Označimo jo z $dim(G)$.

2 Načrt dela

2.1 Naloga 1: Implementacija ILP modela in testiranje na znanih vrednostih

V prvem koraku bomo implementirale program za natančen izračun metrične dimenzije $\dim(C_n(1, \ldots, n-d))$ in iskanje pripadajoče optimalne razrešujoče

množice W. Za osnovo bomo vzele ILP model, ki sta ga v svoji projektni nalogi uporabili že Jasmina Mazej in Lana Stojčić (avtorica kode za omenjen ILP je Maša Popovič), ter ga ustrezno prilagodile specifikam našega problema.

Ker se omejujemo na območje $n > 2d$, opazimo, da ima graf naslednjo lastnost: razdalja med poljubnima različnima vozliščema v_i in v_j je vedno bodisi 1 bodisi 2:

$$d(v_i, v_j) = \begin{cases} 0, & \text{če } i = j, \\ 1, & \text{če } (j-i) \bmod n \in \{1, 2, \ldots, n-d\}, \\ 2, & \text{sicer,} \end{cases}$$

kjer z $(j-i) \bmod n \in \{0, 1, \ldots, n-d\}$ označujemo najmanjši nenegativni ostanek pri deljenju z n, kar geometrijsko ustreza številu korakov od v_i do v_j v smeri urinega kazalca.

Problem formuliramo kot problem pokritja (angl. *Hitting Set*):

- Za vsako vozlišče $w \in V$ uvedemo binarno spremenljivko $x_w \in \{0, 1\}$, kjer $x_w = 1$ pomeni, da je $w \in W$.
- Za vsak neurejen par različnih vozlišč $\{u, v\}$ določimo množico vozlišč, ki ta par ločijo:

$$D_{u,v} = \{w \in V \mid d(w, u) \neq d(w, v)\}.$$

- Zahtevamo, da je vsak par $\{u, v\}$ ločen z vsaj enim izbranim vozliščem:

$$\sum_{w \in D_{u,v}} x_w \geq 1 \quad \text{za vse } u < v.$$

- Ciljna funkcija minimizira velikost razrešujoče množice: $\min \sum_{w \in V} x_w$.

Preverjanje pravilnosti implementacije: Pravilnost programa bomo sistematično preverile s primerjavo izračunanih rezultatov z že dokazanimi formulami iz literature:

- Za $d = 4$ in $n \geq 10$:

$$\dim(C_n(1, \ldots, n-4)) = \left\lceil \frac{2n}{5} \right\rceil.$$

- Za $d = 5$ in $n \geq 11$:

$$\dim(C_n(1, \ldots, n-5)) = \begin{cases} \lfloor n/3 \rfloor, & \text{če } 3 \mid n, \\ \lfloor n/3 \rfloor + 2, & \text{če } 3 \nmid n. \end{cases}$$

2.2 Naloga 2: Računanje metrične dimenzije za večje grafe in optimizacija reševalnika

Ko bo program preverjen na manjših primerih, bomo izvedle sistematične računske eksperimente za parametre v območju:

$$4 \leq d \leq 15 \quad \text{in} \quad n > 2d.$$

Cilj je izračunati točne vrednosti metrične dimenzije čim dlje prek meje $n = 40$, pri čemer bomo za parametre $5 \leq d \leq 10$ rezultate izračunale vsaj do $n = 100$.

Obvladovanje časovne zahtevnosti: Navodila opozarjajo, da privzeti reševalnik v SageMath pri nekaterih parametrih postane opazno počasnejši. Za reševanje tega problema bomo uporabile naslednji pristop:

- **Fiksiranje začetnega vozlišča:** Cirkulantni grafi so invariantni za ciklične zamike vozlišč. Če obstaja kakšna optimalna razrešujoča množica, jo lahko z rotacijo vedno preslikamo tako, da vsebuje vozlišče v_0.

Zbiranje podatkov: Vse dobljene rezultate bomo sproti shranjevale v tabelarični obliki (datoteke CSV). Za vsak par (n, d) bomo zabeležile:

- izračunano metrično dimenzijo $\dim(C_n(1, \ldots, n-d))$,
- najdeno optimalno razrešujočo množico W,
- čas izvajanja računanja (za analizo časovne zahtevnosti).

2.3 Naloga 3: Testiranje Domneve 1 in pogojev za enakost

Tretja faza projekta je namenjena empiričnemu preverjanju **Domneve 1**, ki sta jo v navodilih zastavila profesorja. Domneva podaja teoretično spodnjo mejo za metrično dimenzijo in napoveduje pogoje, kdaj je ta meja dosežena z enakostjo.

Za $d \geq 4$ in $n > 2d$ je predlagana spodnja meja definirana kot:

$$\dim(C_n(1, \ldots, n-d)) \geq B(n,d) = \begin{cases} \left\lceil \frac{n}{d+1} \right\rceil \left\lceil \frac{d+1}{3} \right\rceil, & \text{če } d \not\equiv 0 \pmod 3, \\ \frac{n}{2d-1} \cdot \frac{2d}{3}, & \text{če } d \equiv 0 \pmod 3. \end{cases}$$

Ker je metrična dimenzija celo število, se v primeru $d \equiv 0 \pmod 3$ desna stran zaokroži navzgor na celo število $\lceil B(n,d) \rceil$.

V sklopu te naloge bomo na vseh izračunanih podatkih preverile:

- **Veljavnost spodnje meje:** Preverile bomo, ali za vse pare (n, d) v našem naboru podatkov velja dim $\geq \lceil B(n,d) \rceil$, torej ali morda kje obstaja kakšen protiprimer.
- **Karakterizacija enakosti:** Domneva trdi, da je meja dosežena (enakost dim $= \lceil B(n,d) \rceil$) natanko tedaj, ko sta izpolnjena naslednja pogoja deljivosti:
  - za $d \not\equiv 0 \pmod 3$: enakost velja $\iff (d+1) \mid n$,
  - za $d \equiv 0 \pmod 3$: enakost velja $\iff (2d-1) \mid n$.

  Preverile bomo obe smeri ekvivalence: ali enakost res nastopi vedno, ko je pogoj deljivosti izpolnjen, in ali vedno odpove, ko pogoj ni izpolnjen.
- **Analiza odstopanja:** Za primere, ko enakost ne velja, bomo spremljale razliko med dejansko dimenzijo in spodnjo mejo (dim $- \lceil B(n,d) \rceil$).

2.4 Naloga 4: Iskanje eksaktnih formul za $d \geq 6$

Zadnji cilj projekta je na podlagi zbranih empiričnih podatkov poskusiti uganiti zaprte eksaktne formule za metrično dimenzijo pri posameznih fiksnih vrednostih $d = 6, 7, 8, \ldots$, podobno kot sta v literaturi že znani formuli za $d = 4$ in $d = 5$.

Postopek analize in iskanja vzorcev: Ker se vedenje grafov tesno navezuje na pogoje enakosti iz Domneve 1, bomo podatke za vsak fiksni d razdelile v ostankarske razrede glede na ustrezen modul:

- po modulu $d+1$, kadar velja $d \not\equiv 0 \pmod 3$,
- po modulu $2d-1$, kadar velja $d \equiv 0 \pmod 3$.

Če zapišemo $n = q \cdot M + r$ (kjer je M ustrezen modul, $r \in \{0, 1, \ldots, M-1\}$ ostanek, q pa celi del količnika), bomo za vsak ostanek r posebej opazovale, kako se dimenzija spreminja z naraščanjem q. Iskale bomo stabilne linearne vzorce oblike:

$$\text{dim} = a \cdot q + c_r$$

oziroma ekvivalentne zapise s funkcijama stropa $\lceil \cdot \rceil$ in dna $\lfloor \cdot \rfloor$.

Določitev začetne meje veljavnosti: Pri cirkulantnih grafih se pri majhnih n pogosto pojavijo začetna odstopanja, preden se vzorec ustali. Zato bomo za vsako predlagano formulo določile:

- prag N_d (najmanjši n), od katerega naprej predlagana formula velja za vse testirane primere brez izjeme,
- natančen seznam vseh odstopanj (anomalij) pod to mejo ($n < N_d$).

Vse tako dobljene formule bomo v končnem poročilu predstavile s tabelami in grafi ter jih jasno označile kot empirično podprte domneve.